

风格轮动模型之四

2009 年 10 月 09 日

上下游组合轮动的关键因子及其轮动效应分析

- **轮动模型的构建。**我们选定与组合收益最相关的因子变量，采用 Logit model 和最大似然估计法，每到月底就利用 84 期的历史月度数据对各个因子的敏感系数进行回归估计，根据因子来预测上下游组合在 t 时刻成为赢家组合的条件概率，选取赢家组合概率最大的投资组合作为下一期的投资标的。
- **上下游组合轮动模型的预测效果。**我们构造的上下游组合轮动模型，从 2007 年 2 月至今的 32 期的预测中，错误 8 期，正确率达到 75%。假设交易成本为单边 0.5%，上下游轮动策略的累计收益率将达到 105.08%，而同期沪深 300 涨幅仅为 25.98%，上证指数涨幅为 -0.22%。
- **影响上下游组合轮动的因子。**我们研究了宏观经济指标、价格指标、技术指标等诸多因子对组合轮动的影响。最后发现，CPI 同比的环比增速、M2 的环比增速、工业增加值同比增速、CPI 同比增速 - PPI 同比增速、上游指数的月度动量因子和下游指数的月度动量因子的组合能够最好的解释上下游组合的收益，有效预测赢家组合。
- **工业增加值同比。**从 2000 年到 2009 年，工业增加值变化比较缓慢，其与上下游强弱的相关性大体应为正向，但并不明显。然而在观察模型参数时，我们发现系数一直为负，其原因可能是 Logit 模型假设自变量和因变量之间并不是单纯线性关系，所以造成模型估计出来的系数与实际相关性有所偏差。
- **CPI 同比的环比增速。**CPI 同比的环比增速主要代表通货膨胀的趋势。当该指标较多时间处于零上时，比如 03 年底和 07 年下半年这两段时间，上游明显走强。而在 05 年底和 08 年，CPI 环比增速长时间处于零下，下游则持续走强。可见该指标与上下游相对强弱呈正相关，这也与模型估计结果相符。
- **CPI 同比-PPI 同比。**CPI-PPI 能部分反映出产业链上企业的盈利状况。该指标在零上意味着原材料供给相对过剩，上游行业可能走弱，而零下则代表上游产能不足，上游走强的概率较大。当然在现实中我们还需要考虑到当时宏观经济和通胀水平的具体程度。从模型估计的结果来看，CPI-PPI 与上下游强弱呈负相关。
- **M2 环比。**M2 环比增速能反映市场流动性是否充裕，而流动性的充裕或者萎缩往往首先反映在上游产品价格上，M2 保持高速增长预示着通胀的来临，上游有望走强，而流动性收缩引发的通缩往往意味着上游即将走弱。从模型估计的结果来看，M2 环比增速与上下游强弱确实呈正相关。
- **动量因子。**动量指标反映的是上下游指数走势的惯性，若动量差为正，且处于上升趋势，则上游有望走强；若动量差为负，且处于下降趋势，则下游走强概率较大。Logit 模型中动量指标的系数也是一正一负，与直观相符。
- **基于最近 84 个历史月度数据，采用以上 6 个最优预测因子，模型预测 10 月份下游组合将继续相对走强。**

相关研究

高低 PB 组合轮动的关键因子及其轮动效应分析	20090831
大小盘轮动的关键因子及其轮动效应分析	20090811
风格轮动模型	20090727

金融工程分析师
周健

电话: 021-23219444
Email: zhouj@htsec.com

金融工程助理分析师
郑雅斌

电话: 021-23219395
Email: zhengyb@htsec.com

目 录

1. 研究上下游组合轮动的意义.....	3
2. 风格轮动模型的因子优化.....	4
2.1 轮动模型的简述	5
2.2 上下游组合轮动的解释因子	5
2.3 因子优化	6
3. 模型预测效果	6
3.1 预测精度	6
3.2 轮动策略收益	7
4. 解释因子与上下游组合轮动的关系	8
4.1 宏观因子：工业增加值	9
4.2 宏观因子：CPI 和 CPI-PPI	9
4.3 宏观因子：M2.....	11
4.4 动量因子	11

图目录

图 1 投资时钟	3
图 2 上下游行业划分	4
图 3 上中下游相对强弱走势（方格中文字从上到下代表走势从强到弱）	4
图 4 完全预测准确的轮动收益与沪深 300 指数	5
图 5 市场实际轮动与预测效果的比较	7
图 6 轮动策略收益与指数收益比较	8
图 7 上下游轮动策略与买入持有策略收益的比较	8
图 8 2000 年到现在经济增长与通货膨胀的走势	9
图 9 工业增加值与上下游相对强弱	9
图 10 工业企业利润与物价指数走势	10
图 11 CPI 与上下游相对强弱	10
图 12 CPI-PPI 与上下游相对强弱	11
图 13 M2 环比增速与上下游组合相对强弱的关系	11
图 14 上下游组合的动量因子	12

表目录

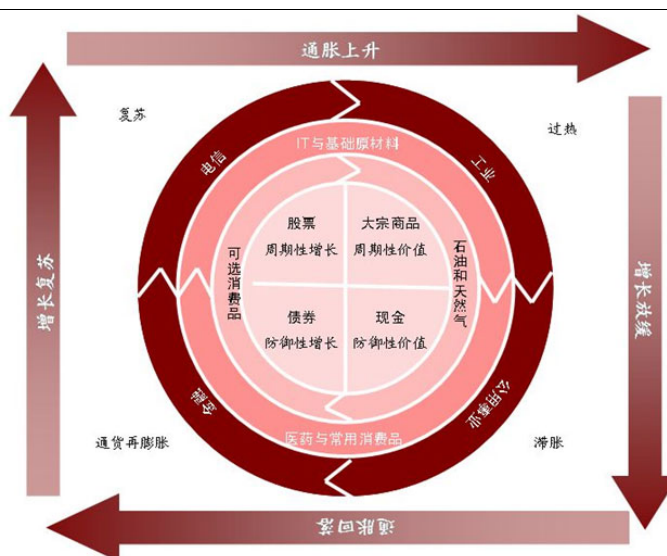
表 1 Logit 模型中因子系数规律	6
表 2 具体预测结果	7

在前期的风格轮动模型中，我们介绍了市值组合以及 PB 组合的轮动策略。实证表明，基于 Logit Model 建立的风格轮动模型可以进行有效的风格选时，样本外预测的正确率都超过了 70%。即使在考虑了 0.5% 的交易费用的情况下，轮动策略累计收益不仅可以超越对任一种组合买入并持有的累计收益，同时也能够超越沪深 300 的累计收益。目前，我们一方面对现有模型进行跟踪，定期发布预测报告；另一方面也在此基础上研究其他风格轮动，比如下文讨论的上下游轮动。

1. 研究上下游组合轮动的意义

上下游是一个产业链的概念，其盈利变化与宏观经济周期高度相关。从国内外常用的投资时钟来看，上下游行业在宏观经济周期中就出现明显的轮动。在经济过热阶段中，产能不足造成通胀上升，特别是上游行业，由于资源有限，往往产品价格会大幅上涨，因此企业利润增长与通胀水平相关度较高。而在滞胀阶段，通胀带来一系列问题，上游原材料仍维持高位，导致企业生产成本上升，中游行业利润增速会明显下滑，在此阶段以及之后的萧条期内，直接面向终端需求的下游行业往往能规避经济冲击。到了恢复期，经济主要依靠财政政策和货币政策刺激，虽然通胀由于产能过剩和惯性继续下降，但是经济增长开始加速，企业利润出现明显恢复，此时上游和中游企业利润会有明显改观。因此，从宏观的角度来看，上下游行业应该是随着经济周期的变化而出现轮动。

图 1 投资时钟



资料来源：海通证券研究所

从产业链的角度出发，我们将现有 29 个海通二级行业指数划分为上游、中游和下游三大板块，具体如何划分见下图。我们剔除了金融和地产两大权重行业，主要是考虑到这两个行业在市场上的比重过大，而且行业涉及虚拟经济，属性并不是很明确，此外，还剔除了传媒、非金属、农林牧渔、汽车与零部件和综合这五个行业，主要原因也是业务属性不太明确。在海通二级行业指数的基础上，重新构造得到上中下游行业综合指数，编制规则仍然是流通市值加权，分红不计入指数，新股 10 个交易日后计入指数，半年调整一次成分股。

图 2 上下游行业划分

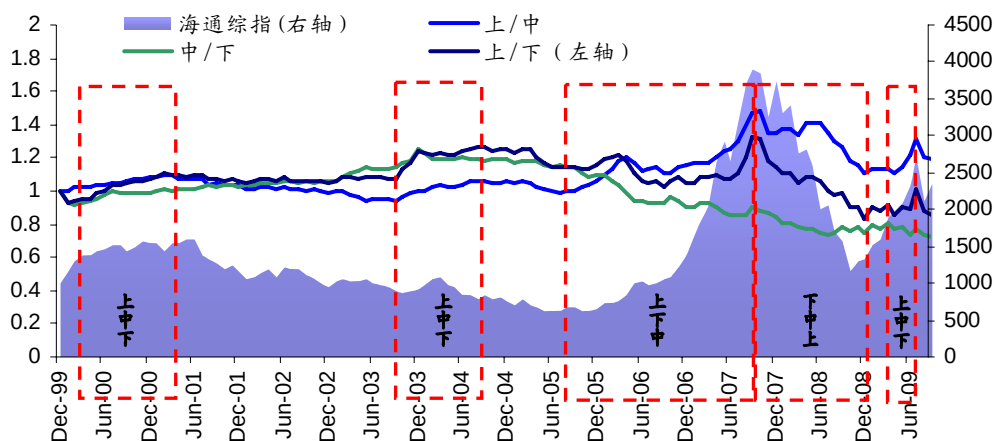
上游	中游	下游
采掘、电子元器件、 钢铁、化工、煤炭、 石油与天然气、有色、 造纸	公用事业、机械设备、 交通运输、交运设备、 轻工制造、信息设备	餐饮旅游、纺织服装、 家用电器、商业贸易、 食品饮料、信息服务、 医药生物

资料来源：海通证券研究所

近十年来，我们从上中下游相对强弱的走势不难观察出来，中国股市涨得最好的不是上游就是下游，而中游一直处于中间水平，从上中游和中下游的相对强弱来看，大部分时间也都没有明显的强弱之分。在之前风格轮动的实证中，我们发现两种风格之间的差异越大，模型的精度和收益越好，而且三选一肯定会比二选一的准确率要低，所以在后面构造风格轮动的时候，我们仅考虑上游和下游之间的轮动。

从上中下游的轮动中我们还可以找出一定的规律。在股市上涨阶段，大部分时间都是上游最强，下跌阶段里下游明显走强，而在 08 年以来的反弹市场中，上下游没有绝对的强弱之分。因此，考虑到上游和下游两个板块的收益差距更大，在构造风格轮动的策略中，我们仅选择了上游和下游两个指数，如果预测模型能够达到较好的预测精度，超额收益也将会比较明显。

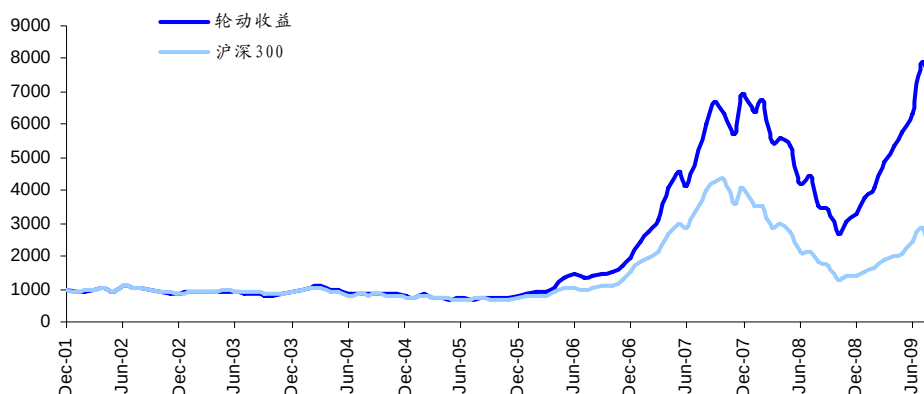
图 3 上中下游相对强弱走势（方格中文字从上到下代表走势从强到弱）



资料来源：海通证券研究所

假设我们能够准确的预测出在上下游组合中下期哪个组合将走强，那么从 2002 年到 2009 年 8 月底，轮动组合的收益将达到 594%，而同期沪深 300 指数收益率仅为 115%，可见预测中下游行业轮动具有非常重要的意义，如果能够较准确地把握住上下游轮动，投资者将会获得不菲的超额收益。

图 4 完全预测准确的轮动收益与沪深 300 指数



资料来源：海通证券研究所

2. 风格轮动模型的因子优化

2.1 轮动模型的简述

我们依然使用在《数量化选股模型——风格轮动模型》中的模型构建方法，基于 Logit Model 对组合收益进行预测。模型不对组合的具体收益水平进行预测，而是预测上、下游行业指数的收益价差的方向，即上游指数跑赢下游指数（收益价差为负），或下游指数跑赢上游指数（收益价差为正）。在每一个预测期，只要能够准确把握下一期即将走强的收益指数，就可以通过选时策略获取超额收益。

我们选定与组合收益最相关的因子变量，采用最大似然估计法，利用 84 期的历史月度数据对每种组合相对于各个因子的敏感系数进行回归估计。敏感系数通过固定历史样本数，滚动时间窗口回归估计得到，即总是采用最近 84 个月的数据，回归计算敏感系数。

将得到的敏感系数，以及(t-1)时刻，与组合收益相关的各个因子的更新值代入 Logit Model 中计算每种组合在 t 时刻成为赢家组合的条件概率：

$$\begin{aligned} \text{Prob}_{t-1}(Y = j | X_{t-1}) &= \text{Prob}(\text{return}_t(Y = j) \text{ is max}) \\ &= \frac{\exp(\sum_{k=1}^K \beta_{jk} X_{kt-1})}{1 + \sum_{j=1}^{J-1} \exp(\sum_{k=1}^K \beta_{jk} X_{kt-1})} \end{aligned}$$

其中 X(t-1)为(t-1)时刻所有因子的表现情况。每次都是选取赢家组合概率最大的投资组合作为下一期的投资标的，如果投资组合发生轮动，则计入单边交易费用 0.5%。

2.2 上下游组合轮动的解释因子

从经验出发，我们认为以下指标可作为预测上下游轮动的因子，主要分为宏观经济指标、价格指标和技术指标三类。

宏观经济指标：CPI 同比增速，同比的环比增速；

M2 同比增速，环比增速，同比的环比增速；

工业品出厂价格指数 PPI 同比增速；

原材料购进价格总指数同比增速;

工业增加值同比增速, 同比的环比增速;

CPI 同比增速 - PPI 同比增速;

价格指标: 上下游行业指数收益差;

技术指标: 上、下游行业指数的月度动量因子;

上、下游行业指数的 MACD 指标。

关于宏观数据, 以 CPI 同比的环比为例, 由于涉及到数据的可得性问题, 在(t-1)时刻, 我们使用的 $CPI(t-1)$, $CPI(t-2)$ 并非严格意义上的(t-1)和(t-2)月份的同比数据, 而是这两个时间点上的 CPI 可得数据, 比如在预测 2009 年 8 月市场的上下游轮动走势时, 我们采用 2009 年 6 月和 5 月的 CPI 同比数据, 计算出 CPI 同比的环比增速。其他的宏观数据也都采用类似的处理方法。

技术指标方面, 上下游指数的月度动量因子的计算方法为: (当月指数最后一个交易日的收盘价 - 上个月最后一个交易日的收盘价) / 当月的指数收盘价波动的标准方差。指数的 MACD 指标的参数采用市场上常用的参数标准, 即 12 日快速移动平均, 26 日慢速移动平均, 9 日离差平均值。

2.3 因子优化

以上提到的各种因子都可能与上下游行业的收益相关, 当然我们可以采取所有的因子作为解释变量来预测市值组合的收益价差, 但对于投资者而言, 最理想的效果是, 采用尽可能少的因子, 达到较好的预测效果。我们对上述所有因子通过程序进行不同的组合, 优化因子的选择, 希望能够找到能够较准确预测下期赢家组合的因子个数最少的组合, 进行轮动策略的预测。

实证中所有样本都是从 2000 年 1 月至 2009 年 9 月的月度数据, 共 117 个月度数据, 前 84 个历史基准期将被用来做样本内因子优化, 即挑选出预测效果最好的因子组合在剩余的 32 期内作样本外预测。样本内优化出来的最优预测因子组合为:

CPI 同比的环比增速, M2 的环比增速, 工业增加值同比增速, CPI 同比增速 - PPI 同比增速, 上游指数的月度动量因子, 下游指数的月度动量因子。

表 1 Logit 模型中因子系数规律

	工业增加值 同比	CPI 同比 的环比	CPI-PPI	M2 环比	上游动量因子	下游动量因子
系数正负	-	-	-	+	+	-
说明	与直观相违, 见后文分析				09 年 6 月以来变负	

资料来源: 海通证券研究所

3. 模型预测效果

3.1 预测精度

下表列出了从 2007 年 2 月起至今的预测效果以及市场的实际轮动趋势。可以看出, 在 32 期的预测中, 错误 8 期, 正确率达到 75%。从 2007 年 2 月至今, 上下游行业的波动比较频繁, 以 2008 年 8 月至今的数据为例, 上下游每月都发生一次轮动。在整个 32 期的时间窗口上, 某个指数走强的最长持续时间也只有 4 个月。在这样一个组合轮动较为频繁的择时策

略中，模型能够达到 75%的准确率，已经非常可观。

观察错误的 8 期数据，只有 2009 年 1 月和 2009 年 7 月两期的上下游收益有明显差异，其他 6 期中上下游指数的收益差距很小，其中 4 期的收益差距都在 1 个百分点左右。事实上，上下游指数真实差距越小，意味着准确预测的难度会越高，而且即便模型预测错误，对策略收益也不会产生重大影响。

表 2 具体预测结果

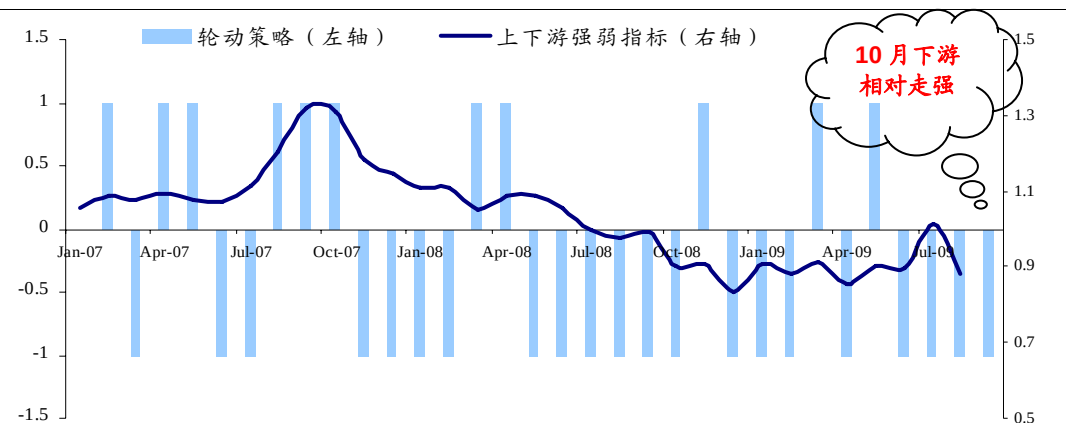
	2007.02	2007.03	2007.04	2007.05	2007.06	2007.07	2007.08	2007.09	2007.10	2007.11
模型预测结果	上	下	上	上	下	下	上	上	上	下
市场实际趋势	上	下	上	下	下	上	上	上	下	下
	2007.12	2008.01	2008.02	2008.03	2008.04	2008.05	2008.06	2008.07	2008.08	2008.09
模型预测结果	下	下	下	上	上	下	下	下	下	下
市场实际趋势	下	下	上	下	上	下	下	下	下	上
	2008.10	2008.11	2008.12	2009.01	2009.02	2009.03	2009.04	2009.05	2009.06	2009.07
模型预测结果	下	上	下	下	下	上	下	上	下	下
市场实际趋势	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上
	2009.08	2009.09	2009.10							
模型预测结果	下	下	下							
市场实际趋势	下	下								

资料来源：海通证券研究所

下图为整个预测期内即 07 年 2 月 - 09 年 9 月间，上下游真实强弱和轮动策略预测结果的对比。强弱指标向下走代表下游行业走强，强弱指标向上走代表上游行业走强，轮动策略为 1 时，赢家组合指向上游行业；为 -1 时，指向下游行业。我们可以看到，模型能够很好的把握大趋势，当组合走强具有一定趋势时，轮动模型都能够把握住正确的赢家组合，但模型在市场发生转折和震荡走势中还是出现了一些误判，而这也正是数量化模型容易失灵的时间段，在之后的研究中，我们将会对模型进行持续跟踪，并结合基本面分析，对模型本身或是结果进行必要的修正。

最新结果：根据最新数据，模型预测出 10 月份下游行业将继续相对走强。

图 5 市场实际轮动与预测效果的比较



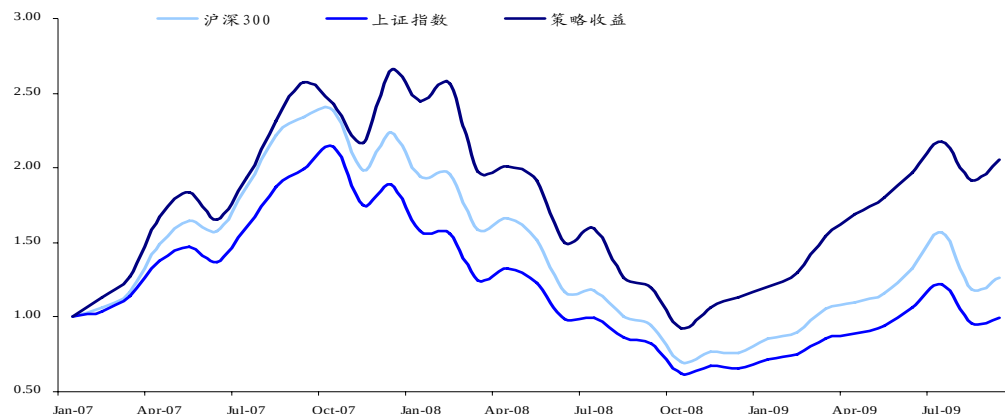
资料来源：海通证券研究所

3.2 轮动策略收益

Logit Model 在 32 个月度数据的预测中，达到 75%的准确率。假设交易成本为单边 0.5%，上下游轮动策略的累计收益率将达到 105.08%，而同期沪深 300 涨幅为 25.98%，上证指数

涨幅为-0.22%，累计策略收益率为沪深 300 指数收益的 4.04 倍。轮动策略的年化收益率为 30.91%，而沪深 300 的年化收益仅有 9.05%。

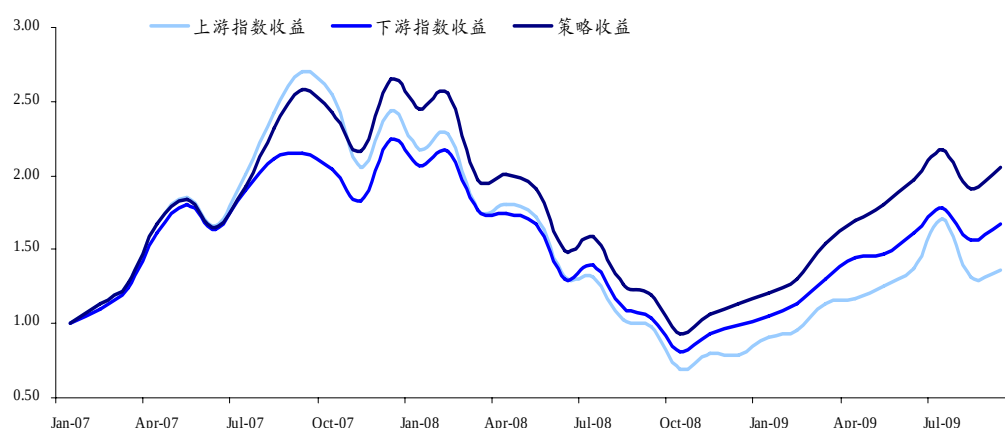
图 6 轮动策略收益与指数收益比较



资料来源：海通证券研究所

下图比较了轮动策略收益与上下游指数买入持有策略收益。上游指数从 2007 年 2 月至今，累计收益为 36.22%，年化收益 12.29%；下游指数的累计收益为 67.73%，年化收益 21.40%。轮动策略的年化收益率为上游的 2.52 倍，为下游的 1.44 倍。

图 7 上下游轮动策略与买入持有策略收益的比较

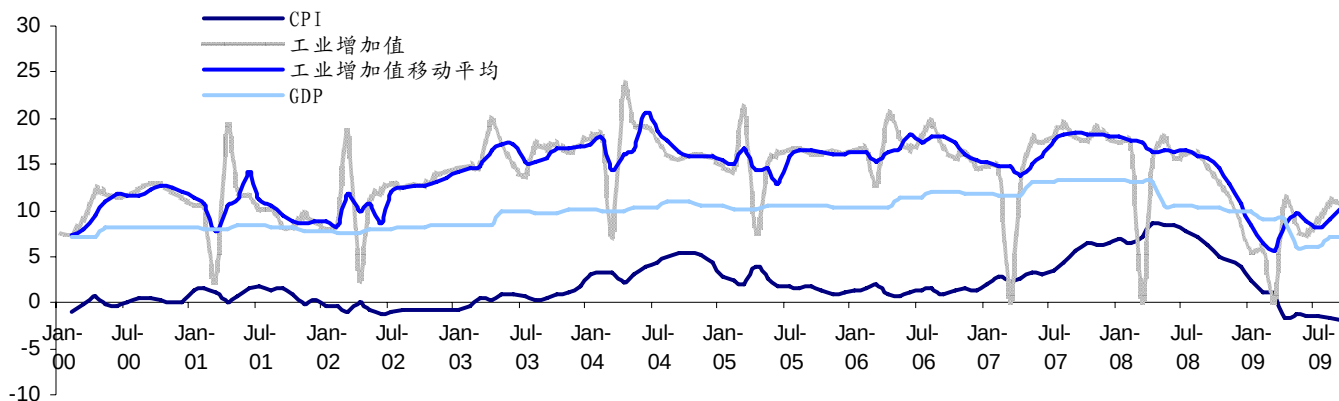


资料来源：海通证券研究所

4. 解释因子与上下游组合轮动的关系

从 GDP、工业增加值和 CPI 三个指标来看，中国的宏观经济从 2000 年到 2009 年处于一个比较完整的经济周期：从 2000 年到 2002 年属于经济复苏期，2003 年到 2007 年经济稳定增长直至过热，2007 年底则出现衰退迹象，短暂滞涨之后紧接着就是通缩，从 2008 年底开始，在投资拉动下，经济又开始出现复苏。在股市方面，2001 年之前上涨，而从 2001 年到 2005 年却是一段大熊市，之后大盘进入两年左右的拉升阶段，从 2007 年底开始下跌直至 2008 年底。直观上看，最近这三年的股市与宏观经济高度相关，所以在做上下游行业轮动的 Logit 模型中，我们考虑了较多的宏观经济指标，最后筛选出来的六个指标中就有四个宏观经济指标。

图 8 2000 年到现在经济增长与通货膨胀的走势



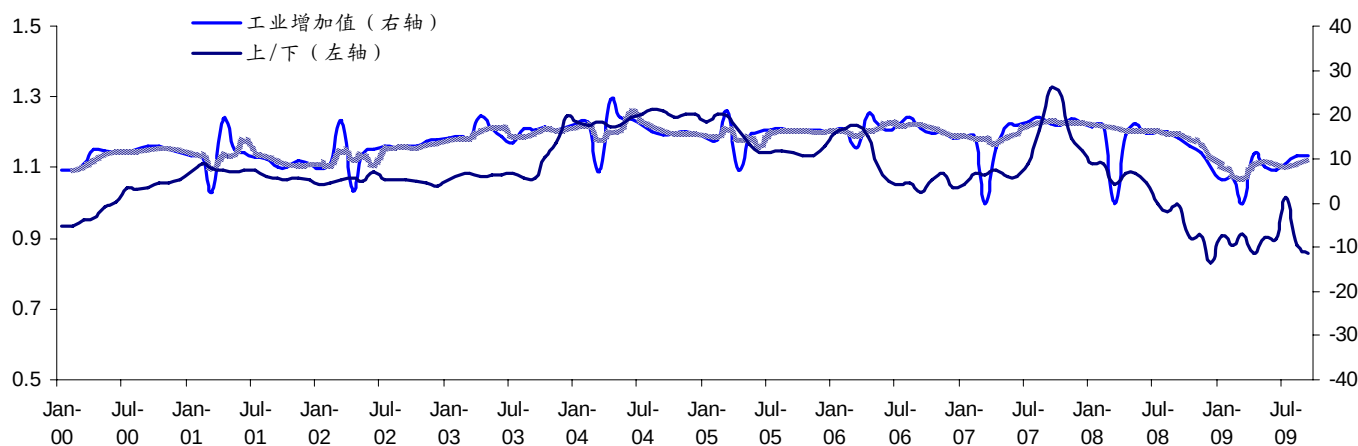
资料来源：海通证券研究所

4.1 宏观因子：工业增加值

工业增加值是国民经济核算的一项基础指标，代表生产单位或部门对国内生产总值的贡献，能有效地从月度数据上反映当前经济的变动情况，机构投资者对其关注程度亦是非常高，其往往被用来作为 GDP 变量的良好替代，与物价指数相结合可以帮助我们观察处在宏观经济周期何种阶段。

从我们统计的 2000 年到 2009 年，工业增加值变化比较缓慢，大部分月份都处于 10-20% 区间里，在 04 和 05 年达到顶峰，在 08 年则出现明显回落，其与上下游强弱的相关性大体应为正向，但并不明显。然而在观察模型参数时，我们发现工业增加值的系数一直为负，其原因可能是我们选用的 Logit 模型，其假设自变量和因变量之间并不是单纯线性关系，所以造成模型估计出来的系数与实际相关性有所偏差。

图 9 工业增加值与上下游相对强弱

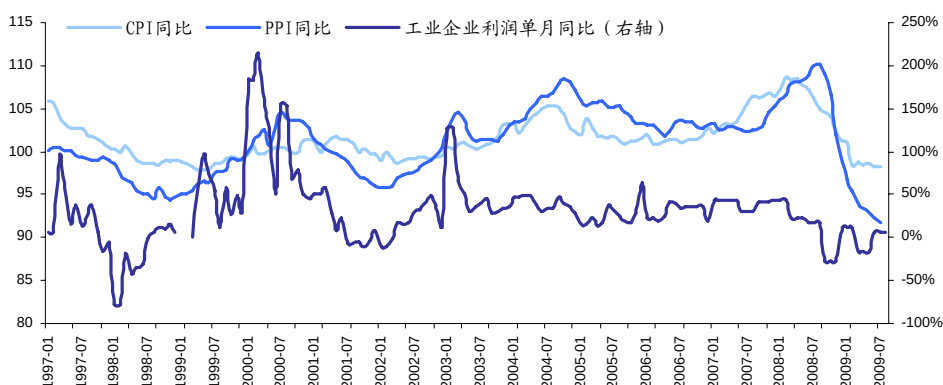


资料来源：海通证券研究所

4.2 宏观因子：CPI 和 CPI-PPI

企业利润直接与生产成本和产品价格相挂钩，而 CPI 代表消费品价格，PPI 代表生产资料价格，所以企业利润与这两个物价指数之间的关系应当非常紧密，经过我们细化后的上下游行业也应该与相应的物价指数有明显相关性。在对比工业企业利润增速与物价指数的走势后，可以看到利润增速与 CPI 和 PPI 的正相关性比较明显，但是 CPI 略显滞后，PPI 则是基本同步，而 CPI-PPI 与利润增速关系，部分年份出现负相关。

图 10 工业企业利润与物价指数走势

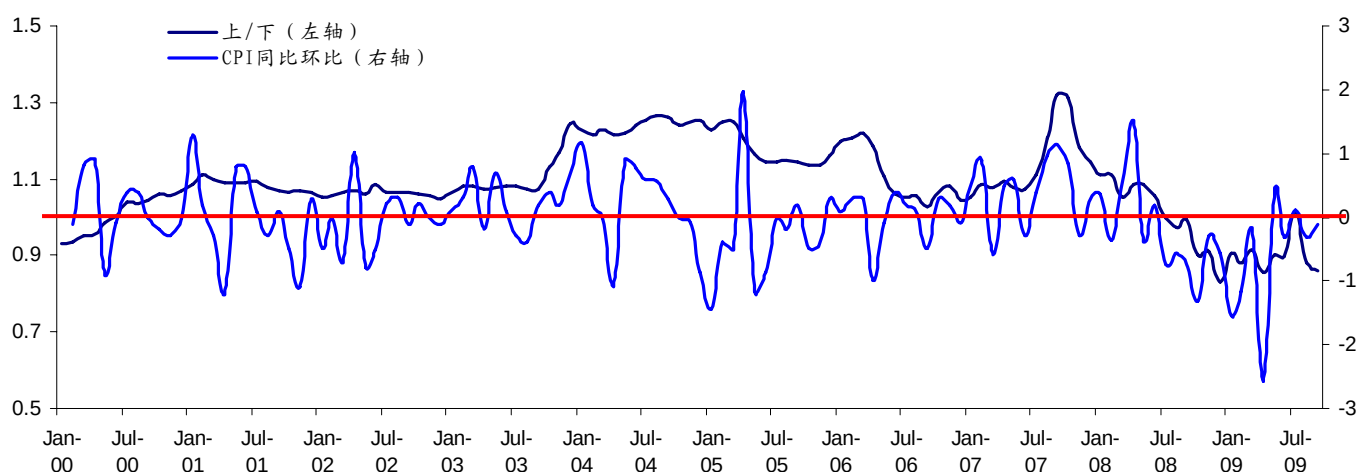


资料来源：海通证券研究所

以上结论与想象并不一样，主要原因可能是 CPI 和 PPI 的构成问题，我们这里不予探讨。虽然直观上 CPI 和 PPI 与企业利润有明显关系，但我们关注的是在上下游轮动中，CPI 和 PPI 会起到什么作用，是否能够预示出板块未来走势的强弱。

从 CPI 与上下游相对强弱的对比来看，两者有明显的正向关系，在 03 年底和 07 年下半年两次通胀过程中，上游指数明显跑赢下游，而在之后 04 年和 08 年 CPI 回落阶段，下游行业又明显跑赢上游。模型筛选出来的 CPI 同比的环比增速是另一个与上下游轮动有明显相关性的指标，这个指标主要代表通货膨胀的趋势。当该指标较多时间处于零上时，比如 03 年底和 07 年下半年这两段时间，上游明显走强。而在 05 年底和 08 年，CPI 环比增速长时间处于零下，下游则持续走强。可见该指标与上下游强弱呈正相关，这也与模型估计结果相符。

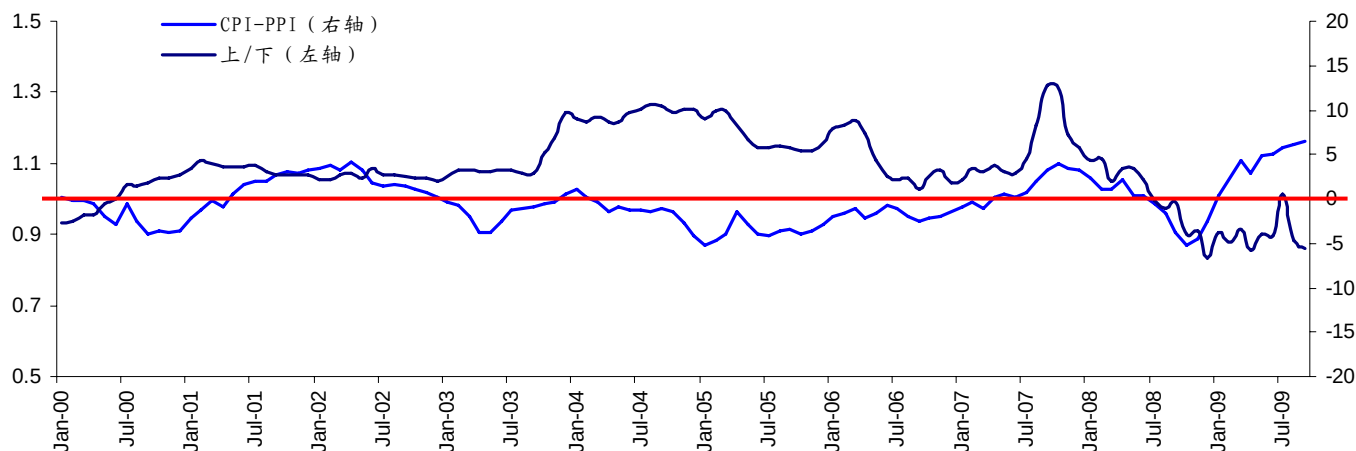
图 11 CPI 与上下游相对强弱



资料来源：海通证券研究所

另一个筛选出来的与物价相关的指标是 CPI-PPI。如果考虑得比较理想化，CPI 代表终端需求，PPI 代表上游原材料供给，则 CPI-PPI 就能部分反映出产业链上企业的盈利状况。在以上假设下，该指标在零上意味着原材料供给相对过剩，上游行业可能走弱，而指标在零下则代表上游产能不足，上游走强的概率较大。然而在现实中我们还需要考虑到当时宏观经济和通胀水平的具体程度，如 2007 年通胀预期非常强烈，虽然 CPI-PPI 为正，但上游行业仍大幅跑赢下游，市场泡沫化严重，到了 2008 年又出现经济危机和通缩，下游行业依靠稳定的消费战胜了上游。从模型估计的结果来看，CPI-PPI 与上下游强弱确实呈负相关。

图 12 CPI-PPI 与上下游相对强弱

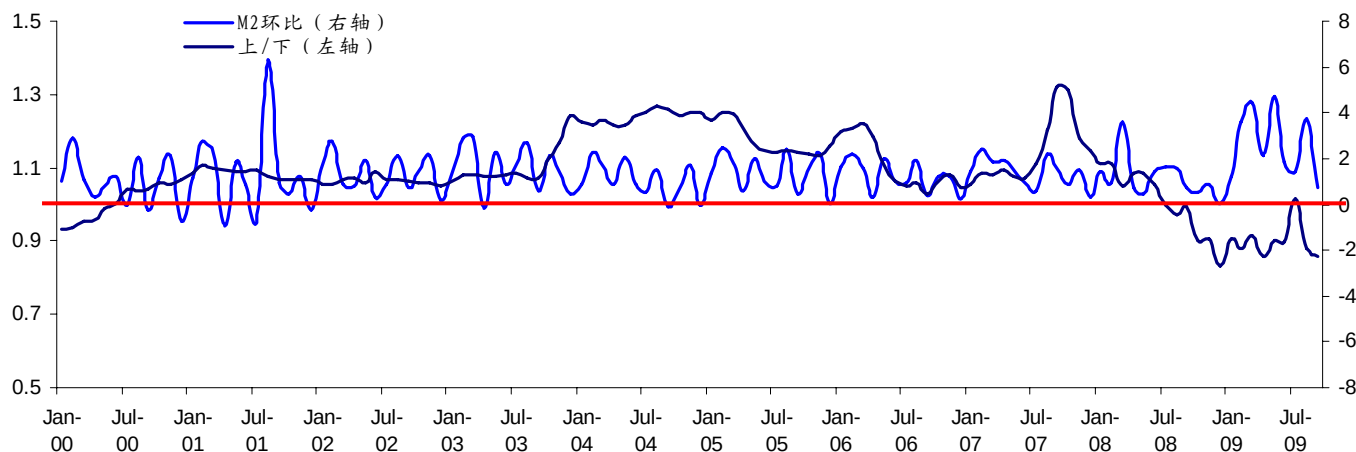


资料来源：海通证券研究所

4.3 宏观因子：M2

M2 即广义货币供应量，主要由现金、企事业单位存款和居民储蓄存款构成，其变动与政府的货币政策息息相关，从 M2 环比增速上我们往往能洞察到市场上流动性是否充裕，而流动性直接影响到资产价格及泡沫化程度。在此轮经济危机中，由于政府采取量化宽松的货币政策，使得经济能够迅速复苏，但是在 M2 保持一段时间的高速增长后，市场会产生通胀预期，占据资源优势的上游企业将可能凭借原材料上的垄断从经济增长中获利。反之 M2 增速放缓往往代表政府开始收紧银根，抑制经济过热和通胀，由于原材料价格的波动性较大，市场流动性萎缩将首先反映在上游产品价格上，因此通缩往往意味着上游即将走弱。从模型估计的结果来看，M2 环比增速与上下游强弱确实呈正相关。

图 13 M2 环比增速与上下游组合相对强弱关系



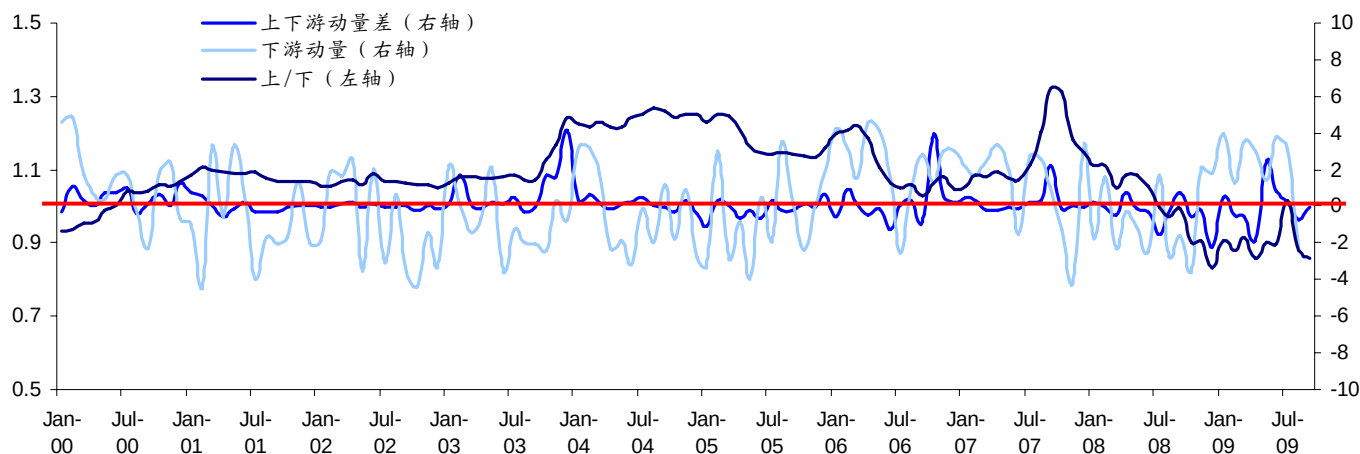
资料来源：海通证券研究所

4.4 动量因子

动量指标反映的是上下游指数走势的惯性，若动量绝对值越大，代表指数趋势越强，动量为正，代表趋势向上，反之亦是。但是因为股票市场的系统性风险较强，上下游指数一般都是齐涨共跌的走势，仅是两者动量有大小之分，所以在分析动量指标与上下游强弱之间的关系时，我们使用动量之差，即上游指数动量值-下游指数动量值。若动量差为正，且处于上升趋势，则上游有望走强；若动量差为负，且处于下降趋势，则下游走强的概率较大。Logit

模型中动量指标的系数也是一正一负，与直观相符。

图 14 上下游组合的动量因子



资料来源：海通证券研究所

5. 总结

本文主要研究上下游之间的风格轮动。通过 Logit model，我们筛选出能够较好预测上下游轮动的因子组合，包括：四个宏观因子，即 CPI 同比的环比增速、M2 的环比增速、工业增加值同比增速和 CPI 同比增速 - PPI 同比增速，两个技术因子，即上游指数的月度动量因子、下游指数的月度动量因子。

工业增加值与上下游强弱的相关性大体应为正向，但并不明显，而在 Logit model 中工业增加值的系数一直为负。CPI 同比增速与上下游相对强弱呈正相关，CPI 环比增速处于零上时，表示有通胀趋势，上游明显走强，反之则上游走弱。CPI-PPI 与上下游强弱呈负相关，该指标在零上意味着原材料供给相对过剩，上游行业可能走弱，而指标在零下则代表上游产能不足，上游走强的概率较大。M2 增速可以影响到资产价格及泡沫化程度，而上游产品价格往往提前反应通胀，因此 M2 增速与上下游强弱呈正相关。而上游和下游的动量对比可以直接反映出两者的强弱。

以上构造的上下游组合轮动模型在 2007 年 2 月起至今的 32 期预测中，错误 8 期，正确率达到 75%。假设交易成本为单边 0.5%，上下游轮动策略的累计收益率将达到 105.08%，而同期沪深 300 涨幅为 25.98%，上证指数涨幅为 -0.22%。轮动策略的年化收益率为 30.91%，而沪深 300 的年化收益仅有 9.05%。

根据最新数据，模型预测出 10 月份下游行业将继续相对走强。

信息披露

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，海通证券研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。

海通证券股份有限公司研究所

汪异明
所长
(021) 63411619
wangym@htsec.com

高道德
副所长
(021) 63411586
gaodd@htsec.com

路颖
所长助理 批发和零售贸易行业首席分析师
(021) 23219403
luying@htsec.com

陈露
所长助理 宏观经济首席分析师
(021) 23219435
chenl@htsec.com

陈美凤
计算机及通信行业首席分析师
(021) 23219409
chenmf@htsec.com

江孔亮
建筑工程行业首席分析师
(021) 23219422
kljiang@htsec.com

丁频
农业及食品饮料行业首席分析师
(021) 23219405
dingpin@htsec.com

詹文辉
电力设备行业首席分析师
(021) 23219412
zhanwh@htsec.com

韩振国
煤炭行业核心分析师
(021) 23219400
zgihan@htsec.com

潘洪文
保险行业核心分析师
(021) 23219389
panhw@htsec.com

邓勇
石化及基础化工行业核心分析师
(021) 23219404
dengyong@htsec.com

龙华
机械及公用事业行业核心分析师
(021) 23219411
longh@htsec.com

钮宇鸣
港口及水运行业核心分析师
(021) 23219420
ymniu@htsec.com

刘金
基础化工行业高级分析师
(021) 23219421
liujin@htsec.com

邱春城
电子元器件行业高级分析师
(021) 23219413
qiucc@htsec.com

区志航
纺织服装行业高级分析师
(021) 23219407
ouzh@htsec.com

谢盐
证券信托行业高级分析师
(021) 23219436
xiey@htsec.com

马婴
航空及机场行业分析师
(021) 23219408
maying@htsec.com

杨红杰
有色金属行业分析师
(021) 23219406
yanghj@htsec.com

范坤祥
金融行业分析师
(021) 23219382
fankx@htsec.com

刘彦奇
钢铁行业分析师
(021) 23219391
liuyq@htsec.com

周睿
医药行业分析师
(021) 23219416
zhour@htsec.com

李冠宇
计算机行业分析师
(021) 23219414
ligy@htsec.com

余闰华
银行业分析师
(021) 23219390
shemh@htsec.com

帅虎
房地产行业分析师
(021) 23219401
shuaih@htsec.com

王茹远
互联网及传媒行业分析师
(021) 23219474
wangry@htsec.com

赵晨曦
汽车行业分析师
(021) 23219473
zhaocx@htsec.com

曹小飞
化工小组助理分析师
(021) 23219267
caoxf@htsec.com

陈子仪
TMT 小组助理分析师
(021) 23219244
chenzy@htsec.com

郭世凯
消费小组助理分析师
(021) 23219269
guosk@htsec.com

李畅
机械小组助理分析师
(021) 23219268
lich@htsec.com

潘鹤
消费小组助理分析师
(021) 23219423
panh@htsec.com

蒲世林
建筑建材及建筑工程小组助理分析师
(021) 23219054
pusl@htsec.com

钱列飞
交通运输小组助理分析师
(021) 23219104
qianlf@htsec.com

舒灏
机械小组助理分析师
(021) 23219171
shuh@htsec.com

张浩
电力及电力设备小组助理分析师
(021) 23219383
zhangh@htsec.com

李明亮
宏观经济核心分析师
(021) 23219434
lml@htsec.com

汪辉
宏观经济高级分析师
(021) 23219432
wanghui@htsec.com

刘铁军
产业经济高级分析师
(021) 23219394
liutj@htsec.com

熊伟
宏观经济分析师
(021) 23219396
xiongw@htsec.com

陈久红
策略核心分析师
(021) 23219393
chenjiuhong@htsec.com

吴一萍
策略高级分析师
(021) 23219387
wuyiping@htsec.com

张冬云
策略高级分析师
(021) 23219442
zhangdy@htsec.com

单磊
策略高级分析师
(021) 23219428
shanl@htsec.com

陈瑞明
策略分析师
(021) 23219197
chenrm@htsec.com

娄静
金融工程首席分析师
(021) 23219450
loujing@htsec.com

胡倩
金融工程首席分析师
(021) 23219472
huqian@htsec.com

姜金香
固定收益高级分析师
(021) 23219445
jiangjx@htsec.com

单开佳
金融工程高级分析师
(021) 23219448
shankj@htsec.com

雍志强
期货高级分析师
(021) 23219424
zqyong@htsec.com

周健
金融工程分析师
(021) 23219444
zhouj@htsec.com

吴先兴
金融工程分析师
(021) 23219449
wuxx@htsec.com

丁鲁明
金融工程助理分析师
(021) 23219068
dinglm@htsec.com

张峰
金融工程助理分析师
(021) 23219370
zhangfeng@htsec.com

贺振华
机构客户部经理 核心销售经理
(021) 23219381
hzh@htsec.com

潘春晖
核心销售经理
(021) 23219374
panch@htsec.com

高溱
高级销售经理
(021) 23219386
gaoqin@htsec.com

孙俊
高级销售经理
(021) 23219454
sunj@htsec.com

胡雪梅
高级销售经理
(021) 23219385
huxm@htsec.com

季唯佳
销售经理
(021) 23219384
jiwj@htsec.com

黄毓
销售经理
(021) 23219410
huangyu@htsec.com

毛艺龙
销售经理
(021) 23219373
maoyl@htsec.com

申林英
销售经理
(021) 23219415
shenly@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话: (021) 23219381
传真: (021) 23219392
网址: www.htsec.com